FACULDADE DE INFORMÁTICA E ADMINISTRAÇÃO PAULISTA – FIAP

Graduação em Inteligência Artificial – Turma 2TIAOR-2026

CARDIOIA – FASE 3

IR ALÉM 1

COMUNICAÇÃO AUTOMATIZADA COM REST E E-MAIL

Consumo de API, verificação de risco e notificação automática

Grupo Purkinje

Mirià Leal Mantovani – RM567811
João Pedro Santos Azevedo – RM566701

Tutor: Leonardo Ruiz Orabona
Coordenador: André Godoi Chiovato

Repositório: github.com/joaostazevedo172/cardioia-fase3

Vídeo: youtube.com/watch?v=2YEolRwrxQs

São Paulo
2026

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO....3

1.1 Continuidade com o restante do projeto....3

2 ARQUITETURA DA SOLUÇÃO....3

2.1 Módulos....3

2.2 Por que sem framework....3

2.3 Rotas da API....4

3 LÓGICA DE VERIFICAÇÃO DE RISCO....4

3.1 As quatro propriedades preservadas....4

3.2 A coerência é testada, não apenas afirmada....5

4 AUTOMAÇÃO DE E-MAIL....5

4.1 Envio....5

4.2 Duas regras sobre quem recebe mensagem....6

5 RESULTADOS DA EXECUÇÃO....6

6 DUAS OBSERVAÇÕES QUE A EXECUÇÃO REVELOU....7

6.1 A detecção oscila; a notificação não....7

6.2 A imobilidade dispara antes da bradicardia....7

7 LIMITAÇÕES RECONHECIDAS....7

8 CONCLUSÃO....8

1 INTRODUÇÃO

Este documento descreve o Ir Além 1 da Fase 3 do projeto CardioIA: um serviço que fecha o ciclo entre o dispositivo vestível construído na fase e a equipe clínica, por HTTP e por correio eletrônico.

O enunciado pede a simulação de um sistema de monitoramento que consuma e envie dados de sinais vitais por uma API REST em Python, incorpore lógica de detecção de riscos e acione uma automação de envio de e-mail em caso de alerta. São cinco módulos, todos em Python, e nenhuma dependência externa.

1.1 Continuidade com o restante do projeto

O paciente monitorado é o CARD-0056, o mesmo identificador que atravessa as três fases já entregues do CardioIA. O formato do payload trafegado pela API é idêntico, campo por campo, ao que o ESP32 publica por MQTT na Fase 3. A consequência prática é que trocar a fonte de dados entre o broker e a API REST não exige alterar uma linha da lógica de risco.

2 ARQUITETURA DA SOLUÇÃO

2.1 Módulos

Tabela 1 – Módulos do serviço e suas responsabilidades

Módulo	Responsabilidade
servidor_rest.py	API REST que expõe a telemetria e recebe os alertas apurados
cliente_rest.py	Consome a série por GET e envia amostras e alertas por POST
regras_risco.py	Verificação de risco com histerese, espelhando o firmware
notificador_email.py	Montagem e disparo das mensagens, com supressão de repetição
servidor_smtp_teste.py	Servidor SMTP local que recebe e arquiva as notificações
gerar_telemetria.py	Série sintética reproduzível pela semente 20260806

Fonte: elaborada pelos autores (2026).

2.2 Por que sem framework

Flask e FastAPI seriam escolhas naturais para a API, e em produção seriam as corretas. A prioridade aqui, porém, é que o avaliador clone o repositório e execute com um único comando, sem instalar nada e sem ambiente virtual. Não há instalação de pacotes neste projeto.

O custo dessa escolha é rotear as URLs manualmente, o que cabe em cerca de trinta linhas e fica visível no código em vez de escondido atrás de decoradores. Para um trabalho que será avaliado por terceiros, reprodutibilidade em um comando vale mais do que o conforto de um framework.

Pelo mesmo motivo o servidor SMTP é nosso. O módulo da biblioteca padrão que cumpria esse papel foi removido na versão 3.12 da linguagem, e a alternativa consagrada é uma dependência externa. Implementamos o mínimo do protocolo necessário para receber uma mensagem, cerca de cinquenta linhas, e o notificador fala SMTP de verdade contra ele.

2.3 Rotas da API

Tabela 2 – Rotas expostas pelo serviço

Método e rota	Função
GET /saude	Estado do serviço e contagens
GET /api/v1/pacientes/<id>/telemetria	Série de sinais vitais, com filtros de início e limite
POST /api/v1/pacientes/<id>/telemetria	Ingestão de uma amostra nova
GET /api/v1/pacientes/<id>/alertas	Alertas já registrados
POST /api/v1/pacientes/<id>/alertas	Registro de um alerta apurado pelo cliente

Fonte: elaborada pelos autores (2026).

O cliente exercita as duas direções que o enunciado pede. Consome a série por GET e envia em dois momentos: uma amostra nova por POST na rota de telemetria, demonstrando ingestão, e cada alerta apurado por POST na rota de alertas, devolvendo ao servidor a conclusão do processamento.

3 LÓGICA DE VERIFICAÇÃO DE RISCO

3.1 As quatro propriedades preservadas

As regras são as mesmas do firmware do ESP32, reescritas em Python e aplicadas sobre a série recebida. Quatro propriedades foram preservadas deliberadamente, porque são o que separa um detector útil de um gerador de alarmes falsos.

Tabela 3 – Propriedades da lógica de detecção

Propriedade	Comportamento	Justificativa
Histerese	Taquicardia, bradicardia, febre e	Uma leitura ruim isolada não pode

Propriedade	Comportamento	Justificativa
	hipotermia exigem três amostras consecutivas	acionar um alerta médico
Impacto imediato	Queda dispara na primeira amostra	Uma queda é evento único; esperar confirmação perderia o evento
Falha não é evento	Frequência zero vira sinal ausente, nunca bradicardia	Eletrodo solto não é emergência; confundir os dois gera fadiga de alarme
Imobilidade condicional	Só alerta acompanhada de ritmo alterado	Paciente parado com ritmo normal está dormindo, não desmaiado

Fonte: elaborada pelos autores (2026).

3.2 A coerência é testada, não apenas afirmada

O arquivo de testes lê o arquivo de configuração do firmware, em linguagem C, e compara valor a valor com a configuração do serviço em Python. Se alguém alterar o limiar de taquicardia no dispositivo e esquecer de alterar aqui, a suíte quebra.

Sem esse teste a divergência seria silenciosa e perversa: o paciente veria o LED vermelho aceso no peito enquanto a central não receberia mensagem alguma, ou o contrário. Um sistema de monitoramento que discorda de si mesmo é pior que um sistema que não monitora, porque produz confiança injustificada.

A suíte tem vinte e duas verificações, cobrindo a coerência com o firmware, a histerese, o disparo imediato do impacto, a distinção entre falha técnica e evento clínico, a condicionalidade da imobilidade e a supressão de repetição. Todas passam.

4 AUTOMAÇÃO DE E-MAIL

4.1 Envio

O envio usa a biblioteca padrão e fala SMTP de verdade, com as etapas de identificação, remetente, destinatários e dados. As mensagens recebidas são arquivadas em formato EML, que qualquer cliente de correio abre. Migrar para um provedor real significa trocar o endereço, a porta e acrescentar a camada de transporte seguro e a autenticação; a montagem da mensagem e o disparo permanecem idênticos.

Cada mensagem traz o paciente, o dispositivo, o momento do monitoramento, o motivo, o critério que disparou o alerta, os quatro sinais vitais no instante e os

limiares em vigor. Cabeçalhos próprios identificam paciente, motivo e gravidade, permitindo que um cliente de correio filtre ou priorize sem abrir o corpo.

4.2 Duas regras sobre quem recebe mensagem

A primeira é que falha técnica não acorda o plantão. O sinal ausente é registrado no relatório e na API, mas não gera notificação clínica, porque acordar a equipe por um eletrodo solto é o caminho mais curto para que o próximo alerta real seja ignorado.

A segunda é a supressão de repetição por trezentos segundos. Um episódio de taquicardia de dez minutos produz dezenas de amostras em alerta; notificar todas geraria dezenas de mensagens idênticas e a equipe passaria a ignorar a caixa de entrada. É a mesma fadiga de alarme que o firmware evita no nível do sensor, combatida agora no nível da notificação.

5 RESULTADOS DA EXECUÇÃO

A série sintética de quarenta e cinco minutos foi construída para exercitar todas as regras, inclusive as que só aparecem em combinação. Os números abaixo são a saída real do programa de demonstração.

Tabela 4 – Resumo da execução de ponta a ponta

Métrica	Valor
Amostras consumidas	540
Requisições HTTP	13
Transições de estado detectadas	10
Alertas registrados na API	10
Mensagens enviadas	5
Notificações suprimidas	5

Fonte: elaborada pelos autores (2026).

Tabela 5 – Eventos detectados e decisão de notificação

Momento	Motivo	Notificação
08:10	Taquicardia	enviada
10:40 · 11:55 · 12:30	Taquicardia	suprimidas pela janela de 300 s
18:50	Febre	enviada
25:00	Queda	enviada
38:20	Imobilidade	enviada

Momento	Motivo	Notificação
38:30	Bradicardia	enviada
43:05 · 43:15	Imobilidade e bradicardia	suprimidas

Fonte: elaborada pelos autores (2026).

Metade dos eventos não gerou mensagem. É exatamente o comportamento desejado: dez notificações para cinco situações clínicas distintas seria ruído.

6 DUAS OBSERVAÇÕES QUE A EXECUÇÃO REVELOU

6.1 A detecção oscila; a notificação não

A frequência cardíaca durante o episódio de taquicardia transita em torno de cento e trinta e quatro batimentos por minuto e ocasionalmente cai abaixo do limiar, o que zera o contador e produz uma nova transição de estado quando volta a subir. Daí as quatro detecções de taquicardia para dois episódios.

A histerese protege contra o falso positivo de entrada, mas não impede esse tremor em torno do limiar. Quem absorve o tremor é a janela de supressão do notificador. As duas camadas são complementares, e nenhuma delas sozinha resolveria o problema.

6.2 A imobilidade dispara antes da bradicardia

Aos trinta e oito minutos e vinte segundos o paciente está imóvel há mais de dez minutos e o ritmo acabou de cair abaixo do limiar de bradicardia. A bradicardia ainda está cumprindo as três confirmações, então quem alerta primeiro é a imobilidade; dez segundos depois a bradicardia confirma.

Essa ordem é consequência da precedência das regras e faz sentido clínico: suspeita de síncope não deve esperar histerese. Foi um comportamento emergente da combinação das regras, não um caso previsto no projeto, e optamos por mantê-lo justamente por ser clinicamente defensável.

7 LIMITAÇÕES RECONHECIDAS

A API mantém estado em memória, sem persistência. Um banco de dados seria desproporcional para um protótipo cujo objetivo é demonstrar o fluxo HTTP, mas

qualquer uso real exigiria persistência e, com ela, as questões de retenção e descarte que a legislação de proteção de dados impõe a dados de saúde.

Não há autenticação nas rotas, o que é adequado para um serviço preso ao endereço local e inadequado para qualquer exposição em rede. O transporte SMTP é local e sem criptografia. A série é sintética e reproduzível pela semente 20260806, a mesma usada desde a Fase 1, e reproduz o modelo do nosso dispositivo, não a variabilidade de uma população real.

8 CONCLUSÃO

O serviço cumpre os quatro entregáveis do enunciado: o cliente REST que consome e envia, a lógica de verificação de risco, a automação de e-mail e este relatório. A contribuição própria do grupo está menos na montagem do fluxo, que o enunciado descreve, e mais nas decisões que ele deixa em aberto.

Três se destacam. A ausência deliberada de dependências, que torna a entrega reproduzível em um comando. O teste que compara os limiares do serviço com os do firmware, impedindo que as duas metades do sistema divirjam em silêncio. E a separação entre detectar e notificar, que permite ao detector ser sensível sem que a equipe clínica pague por isso em ruído.